

25 Sept 2025

Bimbingan pertama membahas tentang topik yang akan saya ambil di Tugas Akhir ini. Saya mengajukan topik benchmarking antara ETL & ELT, dan sempat terpikir untuk mempertimbangkan pendekatan hybrid juga. Pak Faizal Johan menunjukkan beberapa referensi kating yang topiknya cukup mirip, salah satunya mas Ihsan, yang melakukan benchmarking juga antara Data Lake dan Data Warehouse. Dari referensi itu, bisa diambil insight dari metrik pengujian dan data yang digunakan.

## **TOPIK: BENCHMARKING ETL VS ELT**

**(dan mungkin nyoba hybrid juga)**

### **ELT:**

- + fast data extraction ke data platform
- sensitive information jadi masuk juga, tanpa di transform dulu

### **ETL:**

- + sensitive information bisa di transform dulu sebelum masuk

### **Hybrid ETL&ELT:**

- + ada light transformation di awal, yang include filtering, ato juga bisa encrypting sensitive information.
- + heavy transformation kayak joins, aggregations, dll, ada di akhir aja

### **punya mas ihsan (bandingin antara data warehouse & lake):**

- metrics:
  - time (waktu pembangunan arsitektur?)
  - performance (Query per Second, Kecepatan proses ETL)
  - storage efficiency
- data used:
  - Stack Overflow Brent Ozar (50 GB)
  - .mdf file (database)
- rumusan masalah:
  - seberapa signifikan perbedaan arsitektur data warehouse dan data lake dari segi waktu pembangunan, kecepatan proses ETL, dan efektivitas penyimpanan data
  - gimana perbedaannya dalam menangani beban kerja analitik, dari QPS
  - gimana dari segi efisiensi penggunaan storage nya dalam jangka panjang
- data lake hub-and-spoke:
  - hub nyimpen semua metadata dari semua alat yang menghasilkan metadata

**research gap dari penelitianku:**

- penelitian yang melakukan approach hybrid ETL & ELT masih terbatas, dengan sebagian besar studi hanya fokus pada satu pendekatan saja.

17 Okt 2025

Bimbingan kedua membahas tentang progress bab 1, dan beberapa masukan pak FJ diantaranya adalah metrik yang digunakan dimiripkan dengan mas Ihsan saja, yaitu adalah perbandingan waktu pemrosesan total, perbandingan efisiensi penggunaan sumber daya, dan data governance. Dataset bisa cari dari website, atau bisa dari StackOverflow seperti mas Ihsan. Pak FJ membebaskan data yang akan dipakai.

### **Bimbingan Bab 1**

- Metrik yang digunakan: perbandingan waktu pemrosesan total, perbandingan efisiensi penggunaan sumber daya, dan *data governance*
- Dataset bisa dari website, bisa dari StackOverflow, atau boleh aja kalau mau TPCH

05 Nov 2025

Bimbingan ketiga membahas tentang progress bab 2, dan pak FJ menyarankan untuk menambahkan bagian penelitian terdahulu dengan penelitian tugas akhir milik mas Ihsan, karena cukup terkait. Pastikan istilah-istilah yang sepertinya jarang diketahui orang dijelaskan di bab 2 ini.

## **Bimbingan Bab 2**

- Penelitian terdahulu tambahkan punya mas Ihsan
- Pastikan istilah-istilah yang tidak umum (kayak TPC-H, dbt, parquet) dijelaskan secara detail di dasar teori
- Jangan “Big Data”, karna ranahnya tidak sampai sebesar itu

20 Nov 2025



Bimbingan ketiga membahas tentang progress untuk bab 3, pak FJ memberi reminder untuk abstrak dan semua yang masih template agar tidak lupa untuk diganti. Metodologi penelitian dan perbaikan yang dilakukan di bab 2 sudah aman. Sitasi untuk sumber website dikasih lebih spesifik lagi informasi tentang sumbernya dari mana. Granularitas satuan yang dipakai sesuaikan saja nanti pas pelaksanaan setelah sempro, antara detik/menit. Metrik yang digunakan tidak usah kualitatif

### **Bimbingan Bab 3**

- Abstrak dan semua yang masih template jangan lupa diganti
- Metodologi penelitian sudah aman
- Perbaikan di bab 2 sudah aman
- Sitasi untuk sumber website dikasih lebih spesifik lagi informasi sumbernya
- Granularitas satuan yang dipakai: detik/menit, sesuaikan aja nanti pas pelaksanaan setelah sempro
- Metrik yang digunakan tidak usah kualitatif, fokus ke kuantitatif saja

27 Nov 2025

## **Bimbingan Final Bab 3 dan Abstrak**

- Nggak papa 240 kata, nanti kalau direvisi habis sempro baru ditambahkan lagi
- Diagram alir udah sip
- Pengumpulan data diganti dengan Akuisisi data
- 1 bulan itu 4 minggu, dibikin horizontal aja timelinenya
- Pemantauannya bisa pakai *logging* aja, dari python ada librarynya kok